Practical Endocrinology

الغدد الصماء العملي

LAB 5 · 5 العملي

هرمونات الغدّة الدرقية

Thyroid hormones

المرحلة الثالثة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

م.م. نور إبراهيم جليل

LAB 5

Thyroid hormones — هرمونات الغدّة الدرقية

1 Thyroid Hormone Synthesis — تصنيع هرمونات الدرقية

THYROID HORMONES — Synthesis, Metabolism and Clinical Biochemistry — **هرمونات الغدّة الدرقية — التصنيع والأيض والكيمياء الحيوية السريرية**

EN Thyroid hormones are synthesized by **follicular cells** and stored in the **colloid** as part of **thyroglobulin**.

AR تُصنَّع هرمونات الدرقية بواسطة **الخلايا الجريبية** وتُخزَّن في **الغروانية (الكولويد)** جزءًا من **الثايروغلوبيولين**.

Steps of Synthesis — خطوات التصنيع

1

EN **Iodide trapping** — Iodide (I^-) is transported from the blood into follicular cells by the **sodium–iodide symporter (NIS)**.

AR **اقتناص اليوديد** — يُنقل اليوديد (I^-) من الدم إلى الخلايا الجريبية بواسطة **الناقل المشترك للصوديوم-اليوديد (NIS)**.

2

EN **Oxidation** — **Thyroid peroxidase (TPO)**, using **hydrogen peroxide (H_2O_2)**, oxidizes iodide into **reactive iodine**.

AR **الأكسدة** — يؤكسد **إنزيم البيروكسيديز الدرقي (TPO)**، مستعملًا **بيروكسيد الهيدروجين (H_2O_2)**، اليوديد إلى **يود فعّال**.

3

EN **Organification** — Iodine binds to **tyrosine residues** within thyroglobulin, forming:

AR **الإدماج العضوي (التعضية)** — يرتبط اليود **بوحدات التايروسين** داخل الثايروغلوبيولين مكوّنًا:

1. **MIT:** Monoiodotyrosine (one iodine atom).
   MIT: أحادي يود التايروسين (ذرّة يود واحدة).
2. **DIT:** Diiodotyrosine (two iodine atoms).
   DIT: ثنائي يود التايروسين (ذرّتا يود).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 EN **Coupling** — The **thyroid peroxidase** enzyme catalyzes the coupling reactions:

AR **الاقتران** — يحفّز إنزيم **البيروكسيديز الدرقي** تفاعلات الاقتران:

1. **MIT + DIT → T3** (Triiodothyronine) — **T3 ← MIT + DIT** (ثلاثي يود الثايرونين)
2. **DIT + DIT → T4** (Thyroxine) — **T4 ← DIT + DIT** (الثايروكسين)

5 EN **Storage and release**

AR **الخزن والإطلاق**

1. T3 and T4 remain attached to thyroglobulin in the colloid **until needed**.
   يبقى T3 وT4 مرتبطين بالثايروغلوبيولين في الغروانية **حتى الحاجة إليهما.**
2. **TSH** stimulates **colloid endocytosis** and **lysosomal proteolysis**, releasing T3 and T4 into the bloodstream.
   ويحفّز **TSH الإدخال الخلوي للغروانية والتحلّل البروتيني الجسيمي (الليسوسومي)**، فيُطلَق T3 وT4 إلى مجرى الدم.
3. MIT and DIT are **deiodinated** within the thyroid cells, allowing **iodine recycling**.
   ويُنزع اليود من MIT وDIT داخل خلايا الدرقية، فيُتاح **إعادة تدوير اليود.**

High-yield concept مفهوم مهم للامتحان

The thyroid gland secretes **predominantly T4**, while much of circulating **T3** is generated by **peripheral conversion of T4**.

تفرز الغدّة الدرقية **T4 بصورة رئيسية**، بينما يتولّد كثير من **T3** الدوّار **بالتحويل المحيطي لـ T4.**

Synthesis in steps — **التصنيع بالخطوات**

I^- trapping (NIS) (NIS) اقتناص ^-I → **Oxidation (TPO + H_2O_2)** ($_2O_2$TPO + H) الأكسدة → **Organification → MIT, DIT** التعضية ← MIT، DIT →
Coupling → T3, T4 الاقتران ← T3، T4 → **Storage; TSH → release** الخزن؛ الإطلاق ← TSH

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Made by **follicular cells**, stored in **colloid** within **thyroglobulin**.

تُصنع في **الخلايا الجريبية** وتُخزن في **الغروانية** ضمن **الثايروغلوبيولين**.

MIT + DIT = T3, **DIT + DIT = T4**; TPO oxidizes and couples; **TSH** releases.

MIT + DIT = T3، **DIT + DIT = T4**؛ TPO يؤكسد ويقرن؛ و**TSH** يطلق.

Thyroid secretes mostly **T4**; most T3 comes from **peripheral conversion**.

الدرقية تفرز غالبًا **T4**؛ ومعظم T3 من **التحويل المحيطي**.

2 Iodine: The Essential Element — اليود: العنصر الأساسي

EN Iodine is essential for the synthesis of T3 and T4.

AR اليود أساسي لتصنيع T3 وT4.

1. Recommended adult intake: approximately **150 µg/day**.

   المدخول الموصى به للبالغ: نحو **150 مايكروغرام/يوم**.

2. Chronic iodine deficiency may cause **goiter and hypothyroidism**.

   قد يسبّب نقص اليود المزمن **تضخّم الدرقية (الدراق) وقصور الدرقية**.

3. Excess iodine can **temporarily inhibit** thyroid hormone synthesis through the **Wolff–Chaikoff effect**.

   وقد **يثبّط** اليود الزائد تصنيع هرمونات الدرقية **مؤقّتًا** عبر **تأثير وولف-تشايكوف**.

Clinical application تطبيق سريري

Iodine-containing medications and contrast agents may alter thyroid function, particularly in susceptible individuals.

قد تغيّر الأدوية المحتوية على اليود والصبغات الظليلة وظيفة الدرقية، ولا سيّما في الأشخاص المهيَّئين.

In short باختصار

Adult needs **~150 µg/day**; deficiency → **goiter, hypothyroidism**; excess → **Wolff–Chaikoff** (temporary block).

البالغ يحتاج **نحو 150 مايكروغرام/يوم**؛ النقص ← **دراق، قصور**؛ الزيادة ← **وولف-تشايكوف** (تثبيط مؤقّت).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 T4 Metabolism أيض T4

EN T4 acts as a **circulating reservoir** for the more **biologically active T3**.

AR يعمل T4 **مخزونًا دوّارًا** لـ **T3 الأكثر نشاطًا حيويًا**.

EN **Peripheral deiodinases** convert T4 into different metabolites:

AR تحوّل **إنزيمات نزع اليود المحيطية** T4 إلى نواتج أيض مختلفة:

Reaction التفاعل	Product الناتج	Biological activity النشاط الحيوي
Outer-ring deiodination نزع اليود من الحلقة الخارجية	T3 T3	Active فعّال
Inner-ring deiodination نزع اليود من الحلقة الداخلية	Reverse T3 (rT3) T3 العكسي (rT3)	Inactive غير فعّال
Other metabolic pathways مسارات أيضية أخرى	Conjugated metabolites نواتج أيض مقترنة	Facilitate elimination تسهّل الطرح

EN T3 is generally **more biologically active than T4** because it **interacts more strongly with thyroid hormone receptors**.

AR T3 عمومًا **أكثر نشاطًا حيويًا من T4** لأنه **يتفاعل بقوّة أكبر مع مستقبلات هرمون الدرقية**.

Clinical pearl لؤلؤة سريرية

T3 concentration and activity depend not only on thyroid secretion but also on **peripheral conversion**.

يعتمد تركيز T3 ونشاطه ليس على إفراز الدرقية فحسب، بل أيضًا على **التحويل المحيطي**.

In short باختصار

T4 = **reservoir**; outer-ring → **T3 (active)**, inner-ring → **rT3 (inactive)**.

T4 = **مخزون**، الحلقة الخارجية ← **T3 (فعّال)**، والداخلية ← **rT3 (غير فعّال)**.

T3 binds receptors more strongly → **more active**.

T3 يرتبط بالمستقبلات أقوى ← **أكثر نشاطًا**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Transport in Blood النقل في الدم

EN **More than 99%** of circulating thyroid hormones are **bound to plasma proteins**.

AR **أكثر من 99%** من هرمونات الدرقية الدوّارة **مرتبطة ببروتينات البلازما**.

Carrier protein البروتين الناقل	Main characteristic الصفة الرئيسية
Thyroxine -binding globulin (TBG) الغلوبيولين الرابط للثايروكسين (TBG)	Major high-affinity carrier الناقل الرئيسي عالي الألفة
Transthyretin (TTR) الترانسثايريتين (TTR)	Also known as thyroxine -binding prealbumin يُعرف أيضًا بالبري ألبومين الرابط للثايروكسين
Albumin الألبومين	Lower affinity but high transport capacity ألفة أقل لكن سعة نقل عالية

EN Only a **small proportion** circulates as **free hormone**.

AR **نسبة صغيرة فقط** تدور **هرمونًا حرًّا**.

1. **FT4:** Free thyroxine. **FT4:** الثايروكسين الحرّ.
2. **FT3:** Free triiodothyronine. **FT3:** ثلاثي يود الثايرونين الحرّ.

EN These **free fractions are available to tissues** and are important in assessing thyroid function.

AR هذه **الأجزاء الحرّة متاحة للأنسجة** ومهمّة في تقييم وظيفة الدرقية.

Clinical application تطبيق سريري

Pregnancy, estrogen exposure, liver disease and some medications can alter thyroid hormone-binding proteins.

الحمل والتعرّض للإستروجين وأمراض الكبد وبعض الأدوية قد تغيّر البروتينات الرابطة لهرمون الدرقية.

Consequently, **total T4 may change without a corresponding change in free T4**.

ولذلك **قد يتغيّر T4 الكلّي دون تغيّر مقابل في T4 الحرّ**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

> 99% bound: **TBG** (major, high affinity), **TTR** (prealbumin), **albumin** (low affinity, high capacity).

> 99% مرتبط: **TBG** (الرئيسي، ألفة عالية)، **TTR** (البري ألبومين)، **الألبومين** (ألفة قليلة، سعة عالية).

FT4, FT3 = active, tissue-available fraction; pregnancy/estrogen change total T4, not FT4.

FT4 وFT3 = الجزء الفعّال المتاح للأنسجة؛ والحمل/الإستروجين يغيّران T4 الكلّي لا الحرّ.

5 Physiological Actions of Thyroid Hormones الأفعال الفسيولوجية لهرمونات الدرقية

A. Metabolic effects أ. التأثيرات الأيضية

EN Thyroid hormones increase **basal metabolic rate, oxygen consumption and heat production**.

AR تزيد هرمونات الدرقية **معدّل الأيض الأساسي واستهلاك الأكسجين وإنتاج الحرارة**.

B. Carbohydrate metabolism ب. أيض الكربوهيدرات

EN They increase **glucose turnover** and influence intestinal glucose absorption, hepatic glucose production and peripheral utilization.

AR تزيد **تدوير الكلوكوز** وتؤثّر في امتصاص الأمعاء للكلوكوز وإنتاج الكبد له واستعماله المحيطي.

C. Lipid metabolism ج. أيض الدهون

EN They stimulate **lipid turnover** and promote **hepatic LDL clearance**.

AR تحفّز **تدوير الدهون** وتعزّز **تصفية الكبد لـ LDL**.

Laboratory association ارتباط مختبري

Hypothyroidism commonly **increases total cholesterol and LDL-C**, partly because **LDL clearance is reduced**.

قصور الدرقية يزيد عادةً **الكوليسترول الكلّي وLDL-C**، جزئيًا لأن **تصفية LDL تقلّ**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

D. Protein metabolism — د. أيض البروتين

EN **Physiological** concentrations support **growth and protein synthesis**, whereas **excessive** thyroid hormone promotes **protein breakdown and muscle wasting**.

AR التراكيز **الفسيولوجية** تدعم **النمو وتصنيع البروتين**، بينما الهرمون **الزائد** يعزّز **تحطّم البروتين وهزال العضلات**.

E. Growth and development — هـ. النمو والتطوّر

EN Thyroid hormones are essential for **skeletal maturation, normal childhood growth and brain development**.

AR هرمونات الدرقية أساسية **لنضج الهيكل العظمي ونموّ الطفولة الطبيعي وتطوّر الدماغ**.

Clinical pearl لؤلؤة سريرية

Untreated **congenital hypothyroidism** can cause **severe and potentially irreversible neurodevelopmental impairment**.

قد يسبّب **قصور الدرقية الخلقي** غير المعالج **ضعفًا عصبيًا تطوّريًا شديدًا وربما غير قابل للعكس**.

F. Nervous and reproductive systems — و. الجهازان العصبي والتناسلي

EN Thyroid hormones support normal **cognitive function and reproductive health**.

AR تدعم هرمونات الدرقية **الوظيفة الإدراكية والصحّة الإنجابية** الطبيعيتين.

Hypothyroidism may be associated with **poor concentration, menstrual irregularities, infertility and pregnancy complications**.

وقد يرتبط قصور الدرقية **بضعف التركيز واضطرابات الدورة الشهرية والعقم ومضاعفات الحمل**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Actions at a glance الأفعال بنظرة

Action الفعل	Thyroid hormones هرمونات الدرقية
Metabolic **الأيضي**	↑ BMR, O_2 consumption, heat ↑ معدّل الأيض، استهلاك O_2، الحرارة
Carbohydrate **الكربوهيدرات**	↑ glucose turnover ↑ تدوير الكلوكوز
Lipid **الدهون**	↑ LDL clearance (hypo → ↑ cholesterol, LDL-C) ↑ تصفية LDL (القصور ← ↑ الكوليسترول وLDL-C)
Protein **البروتين**	normal → synthesis; excess → breakdown, muscle wasting طبيعي ← تصنيع؛ زائد ← تحطّم وهزال عضلي
Growth **النمو**	skeleton, childhood growth, brain الهيكل، نموّ الطفولة، الدماغ
Nervous / reproductive **العصبي / التناسلي**	cognition, fertility, menstruation, pregnancy الإدراك، الخصوبة، الدورة، الحمل

In short باختصار

↑ BMR and heat; ↑ glucose and lipid turnover; ↑ LDL clearance.

↑ الأيض والحرارة؛ ↑ تدوير الكلوكوز والدهون؛ ↑ تصفية LDL.

Essential for **brain and skeletal** development — untreated congenital hypothyroidism → irreversible damage.

أساسية لتطوّر **الدماغ والهيكل** — والقصور الخلقي غير المعالج ← ضرر غير قابل للعكس.

6 Thyroid Function Tests (TFTs) فحوص وظيفة الدرقية

EN **TSH and FT4** are the **principal tests** used to assess thyroid function.

AR **TSH وFT4** هما **الفحصان الرئيسيان** لتقييم وظيفة الدرقية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Condition الحالة	TSH TSH	FT4 FT4
Primary hypothyroidism قصور الدرقية الأولي	↑	↓
Primary hyperthyroidism فرط الدرقية الأولي	↓	↑
Subclinical hypothyroidism قصور الدرقية تحت السريري	↑	Normal طبيعي
Subclinical hyperthyroidism فرط الدرقية تحت السريري	↓	Normal طبيعي
Central hypothyroidism قصور الدرقية المركزي	Low or inappropriately normal منخفض أو طبيعي على غير المتوقّع	↓

EN **FT3** is particularly useful when **T3-predominant thyrotoxicosis** is suspected.

AR يفيد **FT3** خصوصًا عند الاشتباه **بالانسمام الدرقي الذي يغلب فيه T3.**

EN **Important distinction:**

AR **تمييز مهم:**

1. **Hyperthyroidism:** Excessive **synthesis and secretion** of thyroid hormones **by the thyroid gland**.

فرط الدرقية: زيادة **تصنيع وإفراز** هرمونات الدرقية **من الغدّة الدرقية.**

2. **Thyrotoxicosis:** Excessive thyroid hormone **action**, **regardless of the source**.

الانسمام الدرقي: زيادة **فعل** هرمون الدرقية، **بغضّ النظر عن مصدره.**

EN For example, **thyroiditis** and **excessive thyroid hormone ingestion** can cause thyrotoxicosis **without increased thyroid hormone synthesis**.

AR فمثلًا قد يسبّب **التهاب الدرقية** وتناول **هرمون الدرقية بإفراط** انسمامًا درقيًا **دون زيادة في تصنيع هرمون الدرقية.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

TSH + FT4 first; primary hypo = **TSH ↑ FT4 ↓**; primary hyper = **TSH ↓ FT4 ↑**; subclinical = TSH abnormal, **FT4 normal**.

TSH + FT4 أولًا؛ القصور الأولي = **TSH ↑ وFT4 ↓**؛ الفرط الأولي = **TSH ↓ وFT4 ↑**؛ تحت السريري = TSH غير طبيعي و**FT4 طبيعي**.

Central hypo: **TSH low/normal + FT4 ↓**.

القصور المركزي: **TSH منخفض/طبيعي + FT4 ↓**.

Hyperthyroidism = gland overproduction; thyrotoxicosis = excess action from **any source**.

فرط الدرقية = زيادة إنتاج الغدّة؛ والانسمام = زيادة الفعل من **أي مصدر**.

7 Major Thyroid Disorders اضطرابات الدرقية الرئيسية

Hypothyroidism قصور الدرقية

EN Insufficient thyroid hormone availability.

AR عدم كفاية توفّر هرمون الدرقية.

EN **Common causes:**

AR **الأسباب الشائعة:**

1	Hashimoto thyroiditis.	التهاب الدرقية لهاشيموتو.
2	Iodine deficiency.	نقص اليود.
3	Thyroidectomy or radioactive iodine treatment.	استئصال الدرقية أو العلاج باليود المشعّ.
4	Certain medications.	أدوية معيّنة.
5	Pituitary or hypothalamic dysfunction.	خلل وظيفة النخامية أو الوطاء.

Hyperthyroidism فرط الدرقية

EN Excessive thyroid hormone synthesis and secretion.

AR زيادة تصنيع هرمون الدرقية وإفرازه.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Common causes:**

AR **الأسباب الشائعة:**

1. Graves disease. — داء غريفز.
2. Toxic multinodular goiter. — الدراق متعدّد العقد السمّي.
3. Toxic adenoma. — الورم الغدّي السمّي.

Hashimoto Thyroiditis — التهاب الدرقية لهاشيموتو

EN A **chronic autoimmune** disorder that **damages thyroid tissue**.

AR اضطراب **مناعي ذاتي مزمن يتلف نسيج الدرقية**.

Laboratory clues دلائل مختبرية

Elevated TSH in primary hypothyroidism; **anti-TPO antibodies** are frequently positive.

ارتفاع TSH في القصور الأولي؛ **وأضداد TPO** موجبة كثيرًا.

Graves Disease — داء غريفز

EN An **autoimmune** disorder in which **antibodies stimulate the TSH receptor**.

AR اضطراب **مناعي ذاتي تحفّز فيه الأضداد مستقبل TSH**.

Laboratory clues دلائل مختبرية

Suppressed TSH, **elevated FT4 and/or FT3**, and potentially positive **TSH-receptor antibodies (TRAb)**.

TSH مكبوت، **وارتفاع FT4 و/أو FT3**، وقد تكون **أضداد مستقبل TSH (TRAb)** موجبة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Hashimoto vs Graves هاشيموتو مقابل غريفز

	Hashimoto thyroiditis هاشيموتو	Graves disease غريفز
Result **النتيجة**	hypothyroidism قصور الدرقية	hyperthyroidism فرط الدرقية
Mechanism **الآلية**	autoimmune damage of thyroid tissue تلف مناعي ذاتي لنسيج الدرقية	antibodies stimulate the TSH receptor أضداد تحفّز مستقبل TSH
TSH **TSH**	elevated مرتفع	suppressed مكبوت
Antibodies **الأضداد**	anti-TPO ضد TPO	TRAb TRAb

In short باختصار

Hypo causes: **Hashimoto**, iodine deficiency, thyroidectomy/radioiodine, drugs, pituitary/hypothalamic.

أسباب القصور: **هاشيموتو**، نقص اليود، الاستئصال/اليود المشعّ، الأدوية، النخامية/الوطاء.

Hyper causes: **Graves**, toxic multinodular goiter, toxic adenoma.

أسباب الفرط: **غريفز**، الدراق متعدّد العقد السمّي، الورم الغدّي السمّي.

8 Normal Laboratory Values القيم المختبرية الطبيعية

EN Typical adult reference intervals for **total thyroid hormones** are approximately:

AR المديات المرجعية النموذجية للبالغين **لهرمونات الدرقية الكلّية** تقريبًا:

Test الفحص	Typical reference interval المدى المرجعي النموذجي
Total T4 T4 الكلّي	4.5–11.2 µg/dL
Total T3 T3 الكلّي	60–180 ng/dL
TSH TSH	0.5–4.0 mIU/L

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Reference intervals vary by **laboratory, analytical method, age and pregnancy status**.

AR تختلف المديات المرجعية حسب **المختبر وطريقة التحليل والعمر وحالة الحمل**.

The **laboratory's own reference interval** should always be used.

ويجب دائمًا استعمال **المدى المرجعي الخاصّ بالمختبر نفسه**.

In short باختصار

Total T4 **4.5–11.2 µg/dL**, total T3 **60–180 ng/dL**, TSH **0.5–4.0 mIU/L** — use your lab's own range.

T4 الكلّي **4.5–11.2 مايكروغرام/دل**، T3 الكلّي **60–180 نانوغرام/دل**، TSH **0.5–4.0 ملي وحدة/لتر** — استعمل مدى مختبرك.

9 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Follicular cells	الخلايا الجريبية
Colloid	الغروانية / الكولويد
Thyroglobulin	الثايروغلوبيولين
Sodium–iodide symporter (NIS)	الناقل المشترك للصوديوم واليوديد
Thyroid peroxidase (TPO)	البيروكسيديز الدرقي
Organification	الإدماج العضوي / التعضية

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
MIT / DIT	أحادي / ثنائي يود التايروسين
T3 / T4	ثلاثي يود الثايرونين / الثايروكسين
Reverse T3 (rT3)	T3 العكسي
Deiodinase	إنزيم نزع اليود
Wolff–Chaikoff effect	تأثير وولف-تشايكوف
Goiter	تضخّم الدرقية / الدراق / الجوتر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
TBG / TTR	الغلوبيولين الرابط للثايروكسين / الترانسثايريتين
Free T4 (FT4)	الثايروكسين الحرّ
Basal metabolic rate	معدّل الأيض الأساسي
Congenital hypothyroidism	قصور الدرقية الخلقي
Subclinical	تحت السريري / الكامن
Central hypothyroidism	قصور الدرقية المركزي (الثانوي)

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Thyrotoxicosis	الانسمام الدرقي / التسمّم الدرقي
Hashimoto thyroiditis	التهاب الدرقية لهاشيموتو
Graves disease	داء غريفز / جحوظ الدرقية
Toxic multinodular goiter	الدراق متعدّد العقد السمّي
TRAb	أضداد مستقبل TSH
Reference interval	المدى المرجعي

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Iodide trapping	اقتناص اليوديد / حبس اليوديد
Coupling	الاقتران / الربط
Endocytosis	الإدخال الخلوي / الالتقام الخلوي
Lysosomal proteolysis	التحلّل البروتيني الليسوسومي / الجسيمي
Peripheral conversion	التحويل المحيطي / التحويل في الأنسجة
Transthyretin	الترانسثايريتين / البري ألبومين الرابط للثايروكسين

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Free T3 (FT3)	ثلاثي يود الثايرونين الحرّ
Affinity	الألفة / شدّة الارتباط
Muscle wasting	هزال العضلات / ضمور العضلات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LAB 5

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Synthesis and iodine — التصنيع واليود

Q1 EN **Thyroid hormones are stored in the colloid as part of:**

AR س1. تُخزن هرمونات الدرقية في الغروانية جزءًا من:

- A Albumin — الألبومين
- B Thyroglobulin — الثايروغلوبيولين
- C TBG
- D Transthyretin — الترانسثايريتين

Q2 EN **Iodide is transported into follicular cells by:**

AR س2. يُنقل اليوديد إلى الخلايا الجريبية بواسطة:

- A Sodium–iodide symporter (NIS) — الناقل المشترك للصوديوم-اليوديد
- B Thyroid peroxidase — البيروكسيديز الدرقي
- C Deiodinase — إنزيم نزع اليود
- D TSH receptor — مستقبل TSH

Q3 EN **Iodide is oxidized by TPO using:**

AR س3. يؤكسد TPO اليوديد مستعملًا:

- A Oxygen gas — غاز الأكسجين
- B NADPH only — NADPH فقط
- C Glucose — الكلوكوز
- D Hydrogen peroxide — بيروكسيد الهيدروجين

Q4 EN **MIT + DIT gives:**

AR س4. MIT + DIT يعطي:

- A T4
- B rT3
- C T3
- D Thyroglobulin — الثايروغلوبيولين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **DIT + DIT gives:** Q5

AR س5. DIT + DIT يعطي:

A T3
B T4 (thyroxine) T4 (الثايروكسين)
C MIT
D TSH

EN **The release of T3 and T4 into the blood is stimulated by:** Q6

AR س6. يحفّز إطلاق T3 وT4 إلى الدم:

A Iodine اليود
B rT3
C Albumin الألبومين
D TSH

EN **The thyroid gland secretes predominantly:** Q7

AR س7. تفرز الغدّة الدرقية بصورة رئيسية:

A T4
B rT3
C T3
D MIT

EN **Recommended adult iodine intake is about:** Q8

AR س8. المدخول الموصى به من اليود للبالغ نحو:

A 15 µg/day 15 مايكروغرام/يوم
B 1.5 g/day 1.5 غ/يوم
C 150 µg/day 150 مايكروغرام/يوم
D 1500 µg/day 1500 مايكروغرام/يوم

EN **Excess iodine temporarily inhibits hormone synthesis through:** Q9

AR س9. يثبّط اليود الزائد تصنيع الهرمون مؤقّتًا عبر:

A Graves effect تأثير غريفز
B Wolff–Chaikoff effect تأثير وولف-تشايكوف
C Coupling الاقتران
D Peripheral conversion التحويل المحيطي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Metabolism and transport — الأيض والنقل

EN **Q10** Inner-ring deiodination of T4 produces:

AR س10. نزع اليود من الحلقة الداخلية لـ T4 ينتج:

- **A** T3 (active) — T3 (فعّال)
- **B** DIT
- **C** Conjugated metabolites — نواتج مقترنة
- **D** Reverse T3 (inactive) — T3 العكسي (غير فعّال)

EN **Q11** T3 is more active than T4 because it:

AR س11. T3 أنشط من T4 لأنه:

- **A** Interacts more strongly with thyroid hormone receptors — يتفاعل أقوى مع مستقبلات هرمون الدرقية
- **B** Binds TBG more strongly — يرتبط بـ TBG أقوى
- **C** Is more abundant — أكثر وفرة
- **D** Has more iodine — فيه يود أكثر

EN **Q12** The percentage of thyroid hormones bound to plasma proteins is:

AR س12. نسبة هرمونات الدرقية المرتبطة ببروتينات البلازما:

- **A** About 50% — نحو 50%
- **B** About 75% — نحو 75%
- **C** More than 99% — أكثر من 99%
- **D** About 1% — نحو 1%

EN **Q13** The major high-affinity carrier of thyroid hormones is:

AR س13. الناقل الرئيسي عالي الألفة لهرمونات الدرقية:

- **A** Albumin — الألبومين
- **B** TBG
- **C** Transthyretin — الترانسثايريتين
- **D** Thyroglobulin — الثايروغلوبيولين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Albumin as a thyroid hormone carrier has:** **Q14**

AR س14. الألبومين ناقلًا لهرمون الدرقية له:

- **A** High affinity, low capacity — ألفة عالية وسعة قليلة
- **B** The same role as TSH — دور TSH نفسه
- **C** No binding — لا ارتباط
- **D** Lower affinity but high transport capacity — ألفة أقل لكن سعة نقل عالية

EN **Transthyretin is also known as:** **Q15**

AR س15. يُعرف الترانسثايريتين أيضًا بـ:

- **A** Thyroglobulin — الثايروغلوبيولين
- **B** TBG
- **C** Thyroxine-binding prealbumin — البري ألبومين الرابط للثايروكسين
- **D** Reverse T3 — T3 العكسي

EN **In pregnancy, changes in binding proteins may cause:** **Q16**

AR س16. في الحمل قد تسبّب تغيّرات البروتينات الرابطة:

- **A** Total T4 change without corresponding FT4 change — تغيّر T4 الكلّي دون تغيّر مقابل في FT4
- **B** Graves disease — داء غريفز
- **C** Iodine deficiency — نقص اليود
- **D** FT4 change without total T4 change — تغيّر FT4 دون T4 الكلّي

Actions and TFTs — الأفعال وفحوص الوظيفة

EN **Thyroid hormones:** **Q17**

AR س17. هرمونات الدرقية:

- **A** Block LDL clearance — تمنع تصفية LDL
- **B** Decrease oxygen consumption — تقلّل استهلاك الأكسجين
- **C** Lower glucose turnover — تخفض تدوير الكلوكوز
- **D** Increase basal metabolic rate and heat production — تزيد معدّل الأيض الأساسي وإنتاج الحرارة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Hypothyroidism commonly causes:** Q18

AR س18. يسبّب قصور الدرقية عادةً:

A. Low cholesterol — انخفاض الكوليسترول

B. Increased total cholesterol and LDL-C — زيادة الكوليسترول الكلّي وLDL-C

C. Muscle wasting from excess hormone — هزال العضلات من الهرمون الزائد

D. Increased BMR — زيادة الأيض

EN **Excessive thyroid hormone leads to:** Q19

AR س19. يؤدّي الهرمون الدرقي الزائد إلى:

A. Protein synthesis and growth — تصنيع البروتين والنمو

B. Reduced heat — حرارة أقل

C. Protein breakdown and muscle wasting — تحطّم البروتين وهزال العضلات

D. High LDL — ارتفاع LDL

EN **The principal tests for thyroid function are:** Q20

AR س20. الفحوص الرئيسية لوظيفة الدرقية:

A. TSH and FT4 — TSH وFT4

B. Thyroglobulin and albumin — الثايروغلوبيولين والألبومين

C. Iodine and TPO — اليود وTPO

D. Total T3 and rT3 — T3 الكلّي وrT3

EN **TSH ↑ with FT4 ↓ indicates:** Q21

AR س21. TSH ↑ مع FT4 ↓ يدلّ على:

A. Subclinical hyperthyroidism — فرط تحت سريري

B. Primary hyperthyroidism — فرط الدرقية الأولي

C. Primary hypothyroidism — قصور الدرقية الأولي

D. Central hypothyroidism — قصور مركزي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **TSH ↑ with normal FT4 indicates:** **Q22**

AR س22. TSH ↑ مع FT4 طبيعي يدلّ على:

- **A** Primary hyperthyroidism — فرط أولي
- **B** Subclinical hypothyroidism — قصور تحت سريري
- **C** Central hypothyroidism — قصور مركزي
- **D** Graves disease — داء غريفز

EN **Low or inappropriately normal TSH with low FT4 indicates:** **Q23**

AR س23. TSH منخفض أو طبيعي على غير المتوقّع مع FT4 منخفض يدلّ على:

- **A** Central hypothyroidism — قصور الدرقية المركزي
- **B** Subclinical hyperthyroidism — فرط تحت سريري
- **C** Primary hypothyroidism — قصور أولي
- **D** Hashimoto thyroiditis — هاشيموتو

EN **FT3 is particularly useful when suspecting:** **Q24**

AR س24. يفيد FT3 خصوصًا عند الاشتباه بـ:

- **A** Iodine deficiency — نقص اليود
- **B** Central hypothyroidism — القصور المركزي
- **C** Hashimoto — هاشيموتو
- **D** T3-predominant thyrotoxicosis — الانسمام الدرقي الذي يغلب فيه T3

EN **Thyrotoxicosis means:** **Q25**

AR س25. الانسمام الدرقي يعني:

- **A** Low thyroid hormone — انخفاض هرمون الدرقية
- **B** Excess synthesis by the gland only — زيادة التصنيع من الغدّة فقط
- **C** Excessive thyroid hormone action regardless of the source — زيادة فعل هرمون الدرقية بغضّ النظر عن المصدر
- **D** Iodine excess only — زيادة اليود فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Disorders and values
الاضطرابات والقيم

EN A cause of hypothyroidism is: **Q26**

AR س26. من أسباب قصور الدرقية:

- **A** Graves disease — داء غريفز
- **B** Toxic multinodular goiter — الدراق العقدي السمّي
- **C** Toxic adenoma — الورم الغدّي السمّي
- **D** Hashimoto thyroiditis — التهاب هاشيموتو

EN In Graves disease, antibodies: **Q27**

AR س27. في داء غريفز الأضداد:

- **A** Stimulate the TSH receptor — تحفّز مستقبل TSH
- **B** Block iodide trapping — تمنع اقتناص اليوديد
- **C** Destroy TPO — تتلف TPO
- **D** Bind T4 — ترتبط بـ T4

EN Anti-TPO antibodies are frequently positive in: **Q28**

AR س28. أضداد TPO موجبة كثيرًا في:

- **A** Graves disease — داء غريفز
- **B** Hashimoto thyroiditis — التهاب هاشيموتو
- **C** Iodine deficiency — نقص اليود
- **D** Toxic adenoma — الورم الغدّي السمّي

EN The typical adult reference interval for TSH is: **Q29**

AR س29. المدى المرجعي النموذجي لـ TSH للبالغين:

- **A** 60–180 mIU/L — 180–60
- **B** 4.5–11.2 mIU/L — 11.2–4.5
- **C** 0.5–4.0 mIU/L — 4.0–0.5 ملي وحدة/لتر
- **D** 10–20 mIU/L — 20–10

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The typical adult reference interval for total T4 is:** Q30

AR س30. المدى المرجعي النموذجي لـ T4 الكلّي:

A 60–180 ng/dL — 180–60 نانوغرام/دل

B 150 µg/dL — 150

C 0.5–4.0 µg/dL — 4.0–0.5

D 4.5–11.2 µg/dL — 11.2–4.5 مايكروغرام/دل

2 True / False صح أو خطأ

1 EN Thyroid hormones are synthesized by follicular cells.

AR تُصنَّع هرمونات الدرقية في الخلايا الجريبية.

True · صح False · خطأ

2 EN DIT contains one iodine atom.

AR يحتوي DIT على ذرّة يود واحدة.

True · صح False · خطأ

3 EN MIT and DIT are deiodinated inside the thyroid, allowing iodine recycling.

AR يُنزع اليود من MIT وDIT داخل الدرقية فيُعاد تدويره.

True · صح False · خطأ

4 EN Most circulating T3 is generated by peripheral conversion of T4.

AR يتولّد معظم T3 الدوّار بالتحويل المحيطي لـ T4.

True · صح False · خطأ

5 EN Chronic iodine deficiency may cause goiter.

AR قد يسبّب نقص اليود المزمن الدراق.

True · صح False · خطأ

6 EN Reverse T3 is biologically active.

AR T3 العكسي فعّال حيويًا.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7 EN Free fractions FT4 and FT3 are available to tissues.

AR الأجزاء الحرّة FT4 وFT3 متاحة للأنسجة.

True · صح False · خطأ

8 EN Thyroid hormones promote hepatic LDL clearance.

AR تعزّز هرمونات الدرقية تصفية الكبد لـ LDL.

True · صح False · خطأ

9 EN Untreated congenital hypothyroidism always recovers fully.

AR يُشفى قصور الدرقية الخلقي غير المعالج دائمًا بالكامل.

True · صح False · خطأ

10 EN In primary hyperthyroidism TSH is high.

AR في فرط الدرقية الأولي يكون TSH مرتفعًا.

True · صح False · خطأ

11 EN Thyroiditis can cause thyrotoxicosis without increased hormone synthesis.

AR قد يسبّب التهاب الدرقية انسمامًا دون زيادة تصنيع الهرمون.

True · صح False · خطأ

12 EN Toxic adenoma is a cause of hypothyroidism.

AR الورم الغدّي السمّي من أسباب قصور الدرقية.

True · صح False · خطأ

13 EN The laboratory's own reference interval should always be used.

AR يجب دائمًا استعمال المدى المرجعي الخاصّ بالمختبر.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1 EN T3 or T4 from MIT/DIT?

AR T3 أم T4 من MIT/DIT؟

2 EN Outer vs inner ring

AR الحلقة الخارجية مقابل الداخلية

3 EN Carrier affinity vs capacity

AR ألفة الناقل مقابل سعته

4 EN Subclinical

AR تحت السريري

5 EN Central hypothyroidism

AR القصور المركزي

6 EN Hyperthyroidism vs thyrotoxicosis

AR فرط الدرقية مقابل الانسمام الدرقي

7 EN Units of the reference values

AR وحدات القيم المرجعية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN Describe the steps of thyroid hormone synthesis.

AR صف خطوات تصنيع هرمونات الدرقية.

2 EN What is the importance of iodine for the thyroid?

AR ما أهمية اليود للدرقية؟

3 EN Explain T4 metabolism and transport of thyroid hormones in blood.

AR اشرح أيض T4 ونقل هرمونات الدرقية في الدم.

4 EN List the physiological actions of thyroid hormones.

AR عدّد الأفعال الفسيولوجية لهرمونات الدرقية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Interpret TSH and FT4 in thyroid disorders. 5

AR فسّر TSH وFT4 في اضطرابات الدرقية.

EN Compare Hashimoto thyroiditis and Graves disease. 6

AR قارن بين التهاب هاشيموتو وداء غريفز.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 A	3 D	4 C	5 B	6 D	7 A	8 C
9 B	10 D	11 A	12 C	13 B	14 D	15 C	16 A
17 D	18 B	19 C	20 A	21 C	22 B	23 A	24 D
25 C	26 D	27 A	28 B	29 C	30 D		

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 True	5 True	6 False
7 True	8 True	9 False	10 False	11 True	12 False
13 True					

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1 EN **T3 or T4 from MIT/DIT?**
MIT + DIT = T3 (1 + 2 = 3 iodines); DIT + DIT = T4 (2 + 2 = 4).

AR **T3 أم T4 من MIT/DIT؟**
MIT + DIT = T3 (1 + 2 = 3 ذرّات يود)؛ DIT + DIT = T4 (2 + 2 = 4).

2 EN **Outer vs inner ring**
Outer-ring deiodination → T3 (active); inner-ring → reverse T3 (inactive).

AR **الحلقة الخارجية مقابل الداخلية**
نزع اليود من الخارجية ← T3 (فعّال)؛ ومن الداخلية ← T3 العكسي (غير فعّال).

3 EN **Carrier affinity vs capacity**
TBG = highest affinity (major); albumin = lowest affinity but highest capacity; TTR = prealbumin.

AR **ألفة الناقل مقابل سعته**
TBG = أعلى ألفة (الرئيسي)؛ الألبومين = أقل ألفة لكن أعلى سعة؛ TTR = البري ألبومين.

4 EN **Subclinical**
Subclinical = TSH abnormal (↑ hypo, ↓ hyper) with NORMAL FT4.

AR **تحت السريري**
تحت السريري = TSH غير طبيعي (↑ قصور، ↓ فرط) مع FT4 طبيعي.

5 EN **Central hypothyroidism**
TSH is low or inappropriately normal (not high) with low FT4 — the problem is in the pituitary/hypothalamus.

AR **القصور المركزي**
TSH منخفض أو طبيعي على غير المتوقّع (لا مرتفع) مع FT4 منخفض — المشكلة في النخامية/الوطاء.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6

EN **Hyperthyroidism vs thyrotoxicosis**

Hyperthyroidism = the gland overproduces; thyrotoxicosis = too much hormone action from any source (e.g. thyroiditis, taking too many tablets).

AR **فرط الدرقية مقابل الانسمام الدرقي**

فرط الدرقية = الغدّة تفرط في الإنتاج؛ الانسمام = فعل هرموني زائد من أي مصدر (مثل التهاب الدرقية أو تناول حبوب كثيرة).

7

EN **Units of the reference values**

Total T4 in µg/dL (4.5–11.2), total T3 in ng/dL (60–180), TSH in mIU/L (0.5–4.0).

AR **وحدات القيم المرجعية**

T4 الكلّي بالمايكروغرام/دل (4.5–11.2)، T3 الكلّي بالنانوغرام/دل (60–180)، TSH بالملي وحدة/لتر (0.5–4.0).

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Describe the steps of thyroid hormone synthesis.**

1. Iodide trapping by NIS into follicular cells. 2. Oxidation of iodide to reactive iodine by TPO using H_2O_2. 3. Organification: iodine binds tyrosine in thyroglobulin → MIT and DIT. 4. Coupling by TPO: MIT + DIT → T3, DIT + DIT → T4. 5. Storage in colloid on thyroglobulin; TSH stimulates endocytosis and lysosomal proteolysis to release T3 and T4; MIT and DIT are deiodinated for iodine recycling.

AR **صف خطوات تصنيع هرمونات الدرقية.**

1. اقتناص اليوديد بـ NIS إلى الخلايا الجريبية. 2. أكسدة اليوديد إلى يود فعّال بـ TPO مستعملًا H_2O_2. 3. التعضية: يرتبط اليود بالتايروسين في الثايروغلوبيولين ← MIT و4. DIT. الاقتران بـ TPO: MIT + DIT ← T3، DIT + DIT ← T4. 5. الخزن في الغروانية على الثايروغلوبيولين، ويحفّز TSH الإدخال الخلوي والتحلّل الليسوسومي لإطلاق T3 وT4؛ ويُنزع اليود من MIT وDIT لإعادة تدويره.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **What is the importance of iodine for the thyroid?** 2

Iodine is essential for T3 and T4 synthesis; adults need about 150 µg/day. Chronic deficiency causes goiter and hypothyroidism; excess iodine temporarily inhibits synthesis (Wolff–Chaikoff effect). Iodine-containing drugs and contrast agents may alter thyroid function in susceptible people.

AR **ما أهمية اليود للدرقية؟**

اليود أساسي لتصنيع T3 وT4، ويحتاج البالغ نحو 150 مايكروغرام/يوم. ونقصه المزمن يسبّب الدراق وقصور الدرقية، وزيادته تثبّط التصنيع مؤقّتًا (تأثير وولف-تشايكوف). وقد تغيّر الأدوية والصبغات المحتوية على اليود وظيفة الدرقية في المهيَّئين.

EN **Explain T4 metabolism and transport of thyroid hormones in blood.** 3

T4 is a reservoir for active T3. Peripheral deiodinases: outer-ring → T3 (active), inner-ring → reverse T3 (inactive), other pathways → conjugated metabolites for elimination. More than 99% of the hormones are protein bound: TBG (major, high affinity), transthyretin (prealbumin), albumin (low affinity, high capacity). Only the free FT4 and FT3 are available to tissues; pregnancy, estrogen, liver disease and drugs can change total T4 without changing FT4.

AR **اشرح أيض T4 ونقل هرمونات الدرقية في الدم.**

T4 مخزون لـ T3 الفعّال. إنزيمات نزع اليود المحيطية: الحلقة الخارجية ← T3 (فعّال)، والداخلية ← T3 العكسي (غير فعّال)، ومسارات أخرى ← نواتج مقترنة للطرح. وأكثر من 99% من الهرمونات مرتبط بالبروتين: TBG (الرئيسي، ألفة عالية)، والترانسثايريتين (البري ألبومين)، والألبومين (ألفة قليلة، سعة عالية). والحرّ فقط FT4 وFT3 متاح للأنسجة؛ والحمل والإستروجين وأمراض الكبد والأدوية قد تغيّر T4 الكلّي دون FT4.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **List the physiological actions of thyroid hormones.** 4

Metabolic: ↑ BMR, oxygen consumption, heat. Carbohydrate: ↑ glucose turnover. Lipid: ↑ lipid turnover and hepatic LDL clearance (hypothyroidism raises cholesterol and LDL-C). Protein: normal levels → growth and synthesis; excess → breakdown and muscle wasting. Growth: skeletal maturation, childhood growth, brain development (congenital hypothyroidism → irreversible damage). Nervous/reproductive: cognition and reproductive health.

AR **عدّد الأفعال الفسيولوجية لهرمونات الدرقية.**

الأيضي: ↑ معدّل الأيض واستهلاك الأكسجين والحرارة. الكربوهيدرات: ↑ تدوير الكلوكوز. الدهون: ↑ تدوير الدهون وتصفية LDL (القصور يرفع الكوليسترول وLDL-C). البروتين: المستوى الطبيعي ← النمو والتصنيع؛ والزائد ← التحطّم وهزال العضلات. النمو: نضج الهيكل ونموّ الطفولة وتطوّر الدماغ (القصور الخلقي ← ضرر غير قابل للعكس). العصبي/التناسلي: الإدراك والصحّة الإنجابية.

EN **Interpret TSH and FT4 in thyroid disorders.** 5

Primary hypothyroidism: TSH ↑, FT4 ↓. Primary hyperthyroidism: TSH ↓, FT4 ↑. Subclinical hypothyroidism: TSH ↑, FT4 normal. Subclinical hyperthyroidism: TSH ↓, FT4 normal. Central hypothyroidism: TSH low or inappropriately normal, FT4 ↓. FT3 helps in T3-predominant thyrotoxicosis.

AR **فسّر TSH وFT4 في اضطرابات الدرقية.**

القصور الأولي: TSH ↑ وFT4 ↓. الفرط الأولي: TSH ↓ وFT4 ↑. القصور تحت السريري: TSH ↑ وFT4 طبيعي. الفرط تحت السريري: TSH ↓ وFT4 طبيعي. القصور المركزي: TSH منخفض أو طبيعي على غير المتوقّع وFT4 ↓. ويفيد FT3 في الانسمام الذي يغلب فيه T3.

EN **Compare Hashimoto thyroiditis and Graves disease.** 6

Hashimoto: chronic autoimmune damage of thyroid tissue → hypothyroidism; TSH elevated; anti-TPO antibodies often positive. Graves: autoimmune antibodies stimulate the TSH receptor → hyperthyroidism; TSH suppressed, FT4 and/or FT3 elevated, TRAb may be positive.

AR **قارن بين التهاب هاشيموتو وداء غريفز.**

هاشيموتو: تلف مناعي ذاتي مزمن لنسيج الدرقية ← قصور؛ TSH مرتفع؛ وأضداد TPO موجبة غالبًا.

غريفز: أضداد ذاتية تحفّز مستقبل TSH ← فرط؛ TSH مكبوت، وFT4 و/أو FT3 مرتفع، وقد تكون TRAb موجبة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t